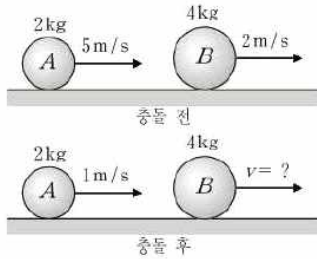


물리1 Quiz 7회차

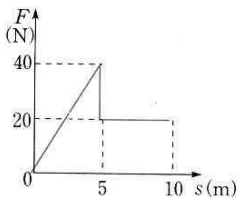
◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

1. 그림과 같이 질량 2kg, 4kg인 두 물체가 충돌한다. 다음 물음에 답하여라[총 15점]



- 1) 충돌후 B의 속도를 구하시오. [5점]
- 2) 반발계수를 구하고 충돌전후에 에너지는 손실이 있는지 논하시오.[10점]

2. 그림에서와 같이 힘이 거리 $0 \leq s \leq 10\text{m}$ 에서 작용하였다면 위치가 5m인 지점에서 물체의 속력과 10m인 지점에서 물체의 속력의 비는?[10점]

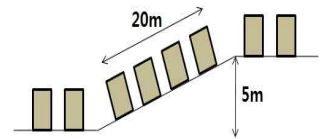


3. 질량 2kg인 물체가 10m/s 로 달리고 있었는데 이물체에 5N의 일정한 힘으로 20m를 밀었더니 물체의 속력이 14m/s가 되었다. 이 물체에 작용한 마찰력의 크기는 몇 N인가? [10점]

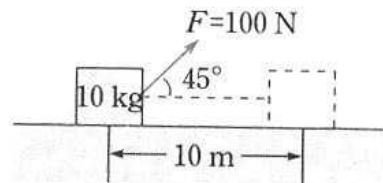
4. 어떤 물체를 지표면에서 연직 상방으로 20m/s의 속력으로 던져 올렸다. 이 물체의 위치 에너지가 운동에너지가 같게되는 점에서의 속력은 몇 m/s 인가?[10점]

5. 질량 2kg인 물체가 마찰이 없는 수평면에서 4m/s 의 속력으로 운동하고 있다. 이 물체의 운동 방향으로 2N의 일정한 힘을 가하면서 10m 이동시켰을 때 이 물체의 속력은?[10점]

6. 그림은 컨베이어 벨트가 하나의 질량이 10kg인 물체들을 5m 간격으로 운반하고 있는 것을 나타낸 것이다. 이 컨베이어 벨트는 4m/s 로 움직이고 있다. 이 컨베이어 벨트의 일률은?(단 공기의 저항은 무시하며, 중력가속도는 10m/s^2 이다) [15점]



7. 그림과 같이 마찰이 있는 수평면 위에 질량10kg의 물체를 놓았다. 이 물체를 수평면과 45° 의 방향으로 100N의 힘을 가하면서 10m의 거리를 끌고 갔다. (단, 운동 마찰계수 $\mu = 0.1$ 이고 중력 가속도는 10m/s^2 이며, $\sqrt{2} = 1.4$ 로 한다.)[총 30점]



- (1) 힘이 물체에 한 일은 몇 J인가?[5점]
- (2) 물체가 면으로부터 받는 수직항력은 몇 N인가?[10점]
- (3) 마찰력이 물체에 한 일은 몇 J인가?[5점]
- (4) 시스템 전체가 한 일은 몇J인가?[10점]